

2010 年数学 (二)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (1~8 小题, 每小题4分, 共32分) (32 分)

一(1) 4 分

函数 $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-1} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为…… ()

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

一(2) 4 分

设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()

A $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$.

B $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$.

C $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$.

D $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.

一(3) 4 分

曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a = \dots\dots\dots$ ()

A 4e.

B 3e.

C 2e

D e.

一(4) 4 分 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[3]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第一[3]题

一(5) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[2]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[2]题

一(6) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[4]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[4]题

一(7) 4分

设向量组 I : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II : $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是……()

- A 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$.
- B 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$.
- C 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$
- D 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$.

一(8) 4分 缺答案与解析；原料只写了「同试卷一第一[6]题」：当年这份数二卷与数学一共题，题干与解析请看数学一同年卷（本站不代抄，避免张冠李戴）

同试卷一第一[6]题

二、填空题 (9~14小题, 每小题4分, 共24分) (24 分)

二(1) 4 分

3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(2) 4 分

曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为

二(3) 4 分

函数 $y = \ln(1 - 2x)$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(4) 4 分

当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $r = e^\theta$ 的弧长为

二(5) 4分

已知一个长方形的长 l 以 2 cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3 cm/s 的速率增加. 则当 $l = 12\text{ cm}$, $w = 5\text{ cm}$ 时, 它的对角线增加的速率为

二(6) 4分

设 A, B 为3阶矩阵, 且 $|A| = 3, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| =$

三、解答题 (15~23小题, 共94分) (94分)

三(1) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三 [16] 题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三 [16] 题.

三(2) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[17]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[17]题

三(3) 10 分

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases} \quad (t > -1)$ 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数, 且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$ 。已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\psi(t)$ 。

三(4) 10 分

一个高为 l 的柱体形贮油罐, 底面是长轴为 $2a$, 短轴为 $2b$ 的椭圆. 现将贮油罐平放, 当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时 (如图), 计算油的质量. (长度单位为 m, 质量单位为 kg, 油的密度为常数 $\rho \text{kg/m}^3$)

三(5) 11 分

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 确定 a, b 的值, 使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$ 。

三(6) 10 分

计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} dr d\theta,$$

其中 $D = \left\{ (r, \theta) \left| 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \right. \right\}$ 。

三(7) 10 分

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$

三(8) 缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

同试卷一第三[20]题

三(9) 11 分

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第1列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q

答案与解析

一(1) 答案: B

应选 (B). 易知 $f(x)$ 有间断点 $x = 0, \pm 1$. 因为

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} x \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = -1,\end{aligned}$$

所以 $x = 0$ 为跳跃间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \frac{1}{2} \sqrt{1+1} = \frac{\sqrt{2}}{2},$$

所以 $x = 1$ 为可去间断点. 因为

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x(x-1)}{(x+1)(x-1)} \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \infty,$$

所以 $x = -1$ 为无穷间断点. 总之, 无穷间断点仅有一个.

一(2) 答案: A

应选 (A). 因为 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的解, 代入方程解得 $\lambda + \mu = 1$; 又因为 $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是 $y' + p(x)y = 0$ 的解, 代入方程求得 $\lambda - \mu = 0$. 由此可求得 $\lambda = \mu = \frac{1}{2}$.

一(3) 答案: C

应选 (C). 设 $y = x^2$ 与 $y = a \ln x$ 的公切点为 (x_0, y_0) , 则有

$$y_0 = x_0^2, \quad y_0 = a \ln x_0, \quad 2x_0 = \frac{a}{x_0}.$$

从而解得 $a = 2e$.

一(4) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[3]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(5) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[2]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(6) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[4]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

一(7) 答案: A

应选 (A). 由于向量组 I 能由向量组 II 线性表示, 所以

$$r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s.$$

若向量组 I 线性无关, 则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) = r$, 所以

$$r = r(\alpha_1, \dots, \alpha_r) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_s) \leq s,$$

即有 $r \leq s$

一(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第一[6]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

二(1) 答案: 待核实

应填 $C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x$. 该常系数线性齐次微分方程的特征方程为 $\lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 解得特征根为 $\lambda = 2, \lambda = \pm i$, 所以通解为

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 \cos x + C_3 \sin x.$$

二(2) 答案: 待核实

应填 $y = 2x$. 易知曲线没有铅直和水平渐近线. 因为 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 2 \neq 0$, 所以曲线有斜渐近线. 又因为 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = 0$, 所以斜渐近线方程为 $y = 2x$.

二(3) 答案: 待核实

应填 $-2^n(n-1)!$. 由高阶导数公式可知 $\ln^{(n)}(1+x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1+x)^n}$, 所以

$$\ln^{(n)}(1-2x) = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n} \cdot (-2)^n = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2x)^n},$$

从而 $y^{(n)}(0) = -2^n \frac{(n-1)!}{(1-2 \cdot 0)^n} = -2^n(n-1)!$

二(4) 答案: 待核实

应填 $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$. 由极坐标弧长公式可得

$$s = \int_0^\pi \sqrt{(e^\theta)^2 + (e^\theta)^2} d\theta = \int_0^\pi \sqrt{2} e^\theta d\theta = \sqrt{2}(e^\pi - 1).$$

二(5) 答案: 待核实

应填 3 cm/s. 设 $l = x(t), w = y(t)$, 由题意知, 在 $t = t_0$ 时刻 $x(t_0) = 12, y(t_0) = 5$, 且 $x'(t_0) = 2, y'(t_0) = 3$. 设该对角线长为 $S(t)$, 则

$$S(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \Rightarrow S'(t) = \frac{x(t)x'(t) + y(t)y'(t)}{\sqrt{x^2(t) + y^2(t)}}.$$

代入易知数据可得

$$S'(t_0) = \frac{x(t_0)x'(t_0) + y(t_0)y'(t_0)}{\sqrt{x^2(t_0) + y^2(t_0)}} = \frac{12 \cdot 2 + 5 \cdot 3}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 3.$$

二(6) 答案：待核实

应填3. 由于 $A(A^{-1} + B)B^{-1} = (E + AB)B^{-1} = B^{-1} + A$, 所以

$$|A + B^{-1}| = |A(A^{-1} + B)B^{-1}| = |A| |A^{-1} + B| |B^{-1}| = 3 \times 2 \times \frac{1}{2} = 3.$$

三(1) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三 [16] 题.」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(2) 答案：待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[17]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(3) 答案：待核实

根据题意, 求导得

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{2t+2}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{2t+2} \right) \cdot \frac{1}{dx/dt} = \frac{\psi''(t)(2t+2) - 2\psi'(t)}{(2t+2)^2} \cdot \frac{1}{2t+2} = \frac{3}{4(1+t)}. \end{aligned}$$

整理得 $\psi''(t)(t+1) - \psi'(t) = 3(t+1)^2$ 。令 $y = \psi'(t)$, 则有

$$y' - \frac{1}{1+t}y = 3(1+t) \Rightarrow y = (1+t)(3t + C_1).$$

因为 $y(1) = \psi'(1) = 6$, 所以 $C_1 = 0$, 故 $y = 3t(t+1)$, 即 $\psi'(t) = 3t(t+1)$ 。故

$$\psi(t) = \int 3t(t+1)dt = \frac{3}{2}t^2 + t^3 + C_2.$$

又由 $\psi(1) = \frac{5}{2}$ 得 $C_2 = 0$, 故 $\psi(t) = \frac{3}{2}t^2 + t^3$.

三(4) 答案：待核实

如图建立坐标系, 则油罐底面的椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. 阴影部分的面积 (其中用到 $y = b \sin t$ 换元)

$$\begin{aligned} S &= \int_{-b}^b 2x dy = \frac{2a}{b} \int_{-b}^b \sqrt{b^2 - y^2} dy = 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt \\ &= 2ab \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t \right) dt = \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) ab. \end{aligned}$$

所以油的质量 $m = \left(\frac{2}{3}\pi + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) ab \ln \rho$.

三(5) 答案：待核实

由复合函数链式法则得

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = a \frac{\partial u}{\partial \xi} + b \frac{\partial u}{\partial \eta},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + (a+b) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= a \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) + b \left(a \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + a \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} \right) = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + b^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + 2ab \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.\end{aligned}$$

因此 $4 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 变换为

$$(5a^2 + 12a + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + (5b^2 + 12b + 4) \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} + [12(a+b) + 10ab + 8] \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

所以由题设有

$$\begin{cases} 5a^2 + 12a + 4 = 0, \\ 5b^2 + 12b + 4 = 0, \\ 12(a+b) + 10ab + 8 \neq 0. \end{cases}$$

由前两式可解得 $a = -\frac{2}{5}$ 或 -2 , $b = -\frac{2}{5}$ 或 -2 . 又因为当 (a, b) 为 $(-2, -2)$, $(-\frac{2}{5}, -\frac{2}{5})$ 时不满足第三式, 所以当 (a, b) 为 $(-\frac{2}{5}, -2)$, $(-2, -\frac{2}{5})$ 时满足题意.

三(6) 答案: 待核实

将积分区域用直角坐标表示得 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$. 所以

$$\begin{aligned}I &= \iint_D r \sin \theta \sqrt{1 - r^2(\cos^2 \theta - \sin^2 \theta)} \cdot r dr d\theta = \iint_D y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dx dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x y \sqrt{1 - x^2 + y^2} dy = \int_0^1 \frac{1}{3} \left[1 - (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{3} dx - \frac{1}{3} \int_0^1 (1 - x^2)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{3} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = \frac{1}{3} - \frac{3}{16} \pi.\end{aligned}$$

三(7) 答案: 待核实

存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$ 解. 令 $F(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3$. 对于 $F(x)$ 分别在 $[0, \frac{1}{2}]$ 和 $[\frac{1}{2}, 1]$ 上应用拉格朗日中值定理, 得存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2})$, $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得

$$F\left(\frac{1}{2}\right) - F(0) = \frac{1}{2}F'(\xi), \quad F(1) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}F'(\eta).$$

两式相加, 整理得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$

三(8) 答案: 待核实

缺答案与解析; 原料只写了「同试卷一第三[20]题」: 当年这份数二卷与数学一共题, 题干与解析请看数学一同年卷 (本站不代抄, 避免张冠李戴)

三(9) 答案: 待核实

由题设, A 对应于 λ_1 的特征向量为 $\xi_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$. 从而有

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

由此可得 $a = -1, \lambda_1 = 2$ 故有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -4 \\ 1 & \lambda - 3 & 1 \\ -4 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 4)(\lambda - 2)(\lambda - 5).$$

由此可得 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -4, \lambda_3 = 5$. 由 $(\lambda_2 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_2 = -4$ 的线性无关的特征向量为 $\xi_2 = (-1, 0, 1)^T$. 由 $(\lambda_3 E - A)x = 0$, 可解得对应于 $\lambda_3 = 5$ 的特征向量为 $\xi_3 = (1, -1, 1)^T$. 将 ξ_1, ξ_2, ξ_3 单位化, 得到

$$\eta_1 = \frac{\xi_1}{\|\xi_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T, \quad \eta_2 = \frac{\xi_2}{\|\xi_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad \eta_3 = \frac{\xi_3}{\|\xi_3\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T.$$

$$\text{令 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \text{ 则 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}.$$
